DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
División de Hidrometeorología









Informe Hidrometeorológico Febrero 2018








INTRODUCCION

La Comisión Multisectorial ENFEN prevé la declinación del evento "La Niña Costera" debido a que se espera la normalización de la TSM en la región Niño 1+2 en lo que resta del verano. Por lo tanto, la Comisión Multisectorial ENFEN cambia el estado de sistema de alerta a "No Activo"1.

Se espera que las condiciones de La Niña en el Pacífico central persistan por lo menos hasta fines del verano 2018. Este escenario podría continuar favoreciendo la ocurrencia de lluvias de normales a superiores en las regiones andina y amazónica. El arribo de una onda Kelvin cálida a fines de marzo, podrían favorecer la ocurrencia de lluvias moderadas y aisladas en la costa norte.

Durante el mes de Febrero 2018 las condiciones térmicas en las Cuencas Chira y Piura, presentaron registros con anomalías ligeramente positivas con respecto a sus valores normales. Anomalía de 1.2 °C para las máximas, 1.6 °C para las medias y 1.0 °C para las mínimas; registros en la Estación MAP Miraflores-Piura. La máxima alcanzó 37.0 °C el día 25 y la mínima alcanzada fue de 21.6 °C el día 02 de Febrero alcanzando una oscilación térmica de 15.4 °C para este mes.

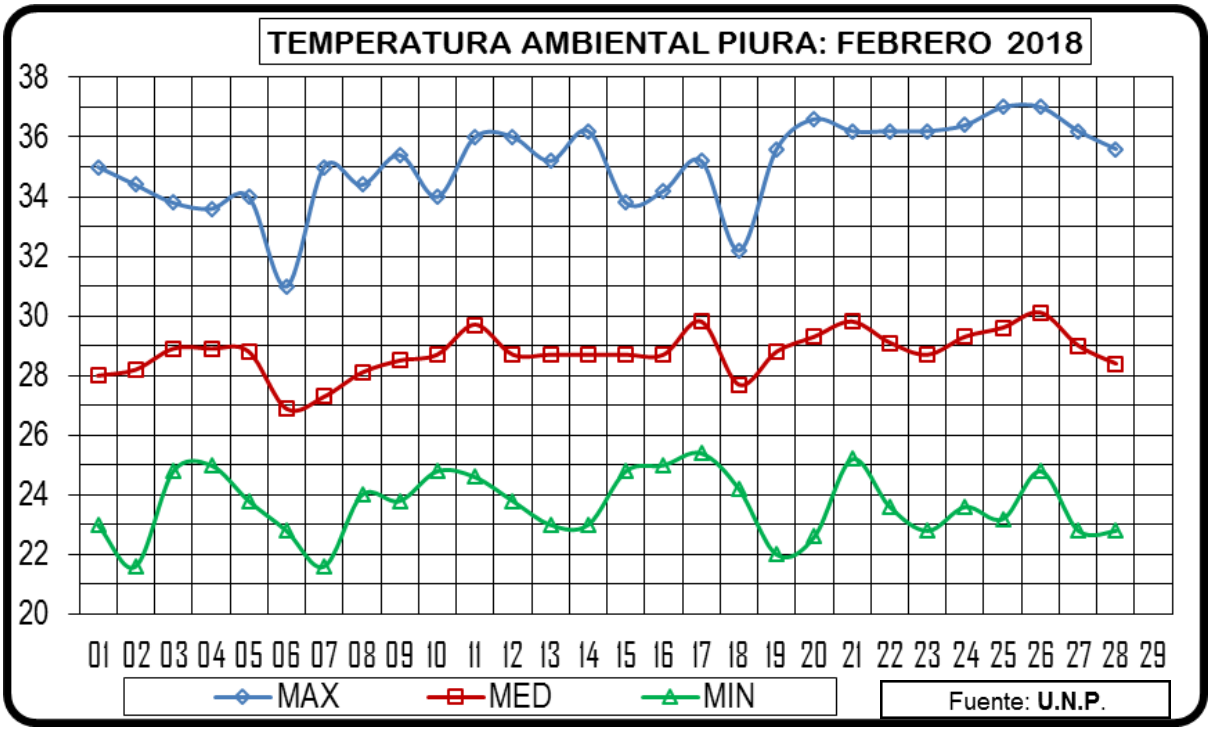
Las lluvias se presentaron con ligera intensidad en las dos primeras décadas, ausentándose en la tercera década del presente mes y se localizaron en la parte alta de la cuenca del río Chira. Las lluvias en la parte media y baja no se registran, dando lugar a la disminución moderada de los niveles del reservorio de Poechos. Las lluvias en la parte alta y media de la cuenca del río Piura, fueron muy ligeras y generaron escorrentía moderada.

El río Chira, durante el presente mes registró un aporte neto de 279.5 MMC en la Estación Ardilla (que representa el 146.4 % del Pronostico) y un incremento ligero en el volumen del reservorio de Poechos. Por los valores presentados a la fecha, este año 2018 hidrológicamente esta definido como un AÑO SECO; el reservorio ha registrado una cota promedio mensual de 101.15 (cota relativa OLSA), que representa un volumen de 319.1 MMC. Las demandas del agua para fines agrarios y otros usos son atendidos de acuerdo a los pedidos hechos por los usuarios a través de las Autoridades Locales de Agua.

CONDICIONES METEOROLOGICAS

TEMPERATURAS AMBIENTALES.- Las temperaturas ambientales observadas en la parte baja de la cuenca, ha presentado anomalías de 1.2 °C en la máxima, 1.6 °C en las medias y en las mínimas 1.0 °C . El valor máximo registrado en la ciudad de Piura fue de 37.0 °C y el mínimo de 21.6 °C.

En el siguiente gráfico se muestran los valores diarios de temperaturas ambientales:



B.-PRECIPITACION

Las precipitaciones del presente mes, se han presentado en forma ligera y esporádica con valores que representan el 20.79 % de sus valores normales. En la cuenca media con poca intensidad, en la cuenca alta con moderada intensidad y corta duración.

PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (mm)
Mes: FEBRERO 2018

ESTACION	TOTAL	NORMAL	ANOMALIA	MAXIMA
Chulucanas	11.2	81.6	-70.4	3.8
Tambogde.	9.0	25.8	-16.8	9.0
Piura	0.0	13.1	-13.1	0.0
Sullana	0.6	24.2	-23.6	0.5
Poechos	1.0	33.4	-32.4	0.5
Ardilla	6.5	100.0	-93.5	3.2
Ciruelo	82.2	183.0	-100.8	45.2
Pte. Intern.	83.2	174.0	-90.8	18.0
Paraje Gde.	34.0	100.7	-66.7	16.0

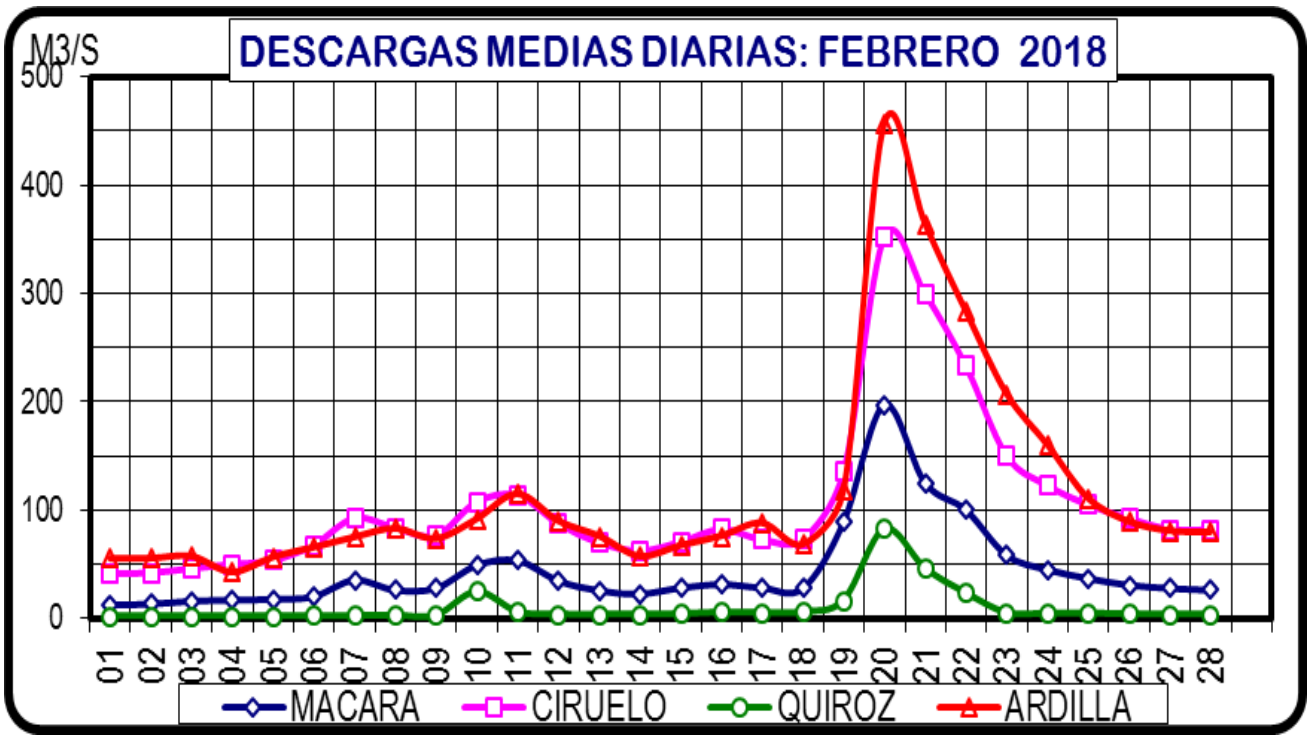
REGIMEN DE DESCARGA DE LOS RIOS.-

Por ser época de avenidas y en un año hidrológicamente definido como AÑO SECO; las descargas de los ríos Catamayo, Macará y Quiroz, que forman el río Chira, se mantienen con valores de descargas muy bajos (60 % de sus valores normales).

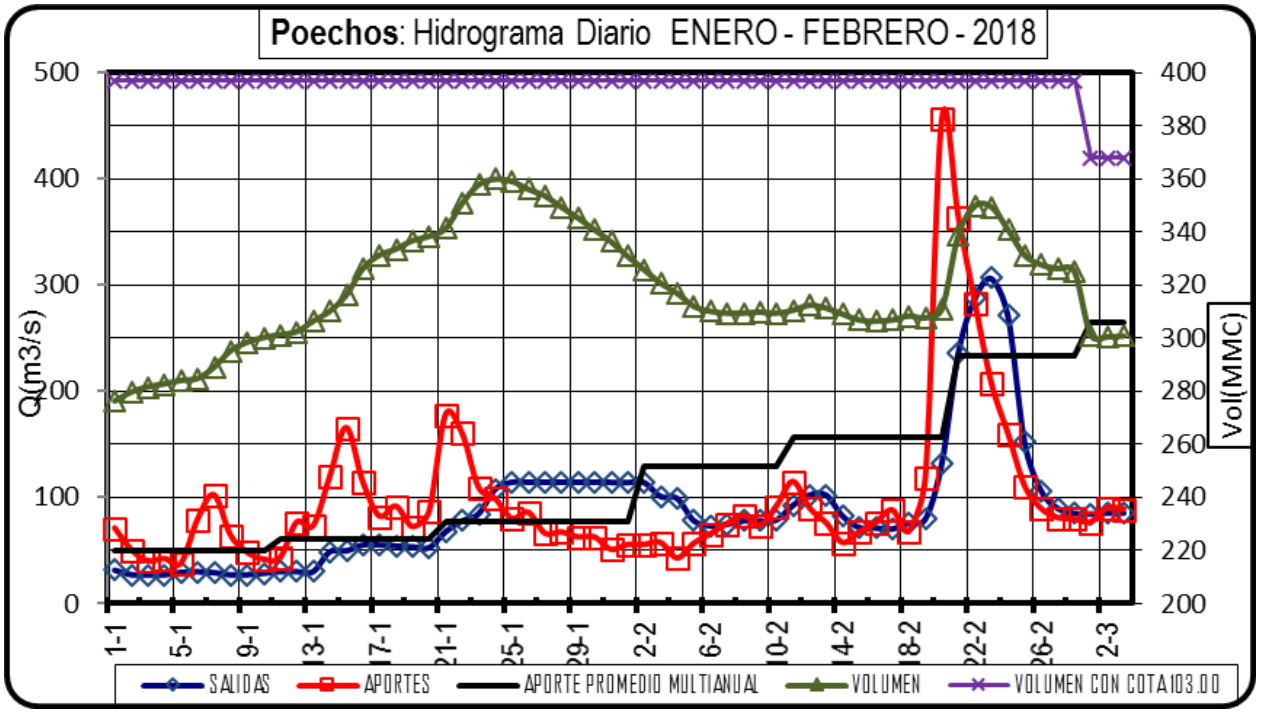
El río Macará registró descargas de 363.4 m3/s y 12.1 m3/s. los días 20 y 01 como máximo y mínimo instantáneo respectivamente. Su promedio mensual fue de 43.9 m3/s. Su volumen mensual es de 106.2 MMC. Estos valores muy bajos, son debido a las precipitaciones ligeras en la cuenca alta, en territorio ecuatoriano y peruano.

El río Chira en "El Ciruelo" registró descargas de 511.7 m3/s y 40.2 m3/s. los días 20 y 01 como máximo y mínimo instantáneo respectivamente. Su promedio mensual registrado fué de 105.2 m3/s., y su masa mensual fue de 254.6 MMC.

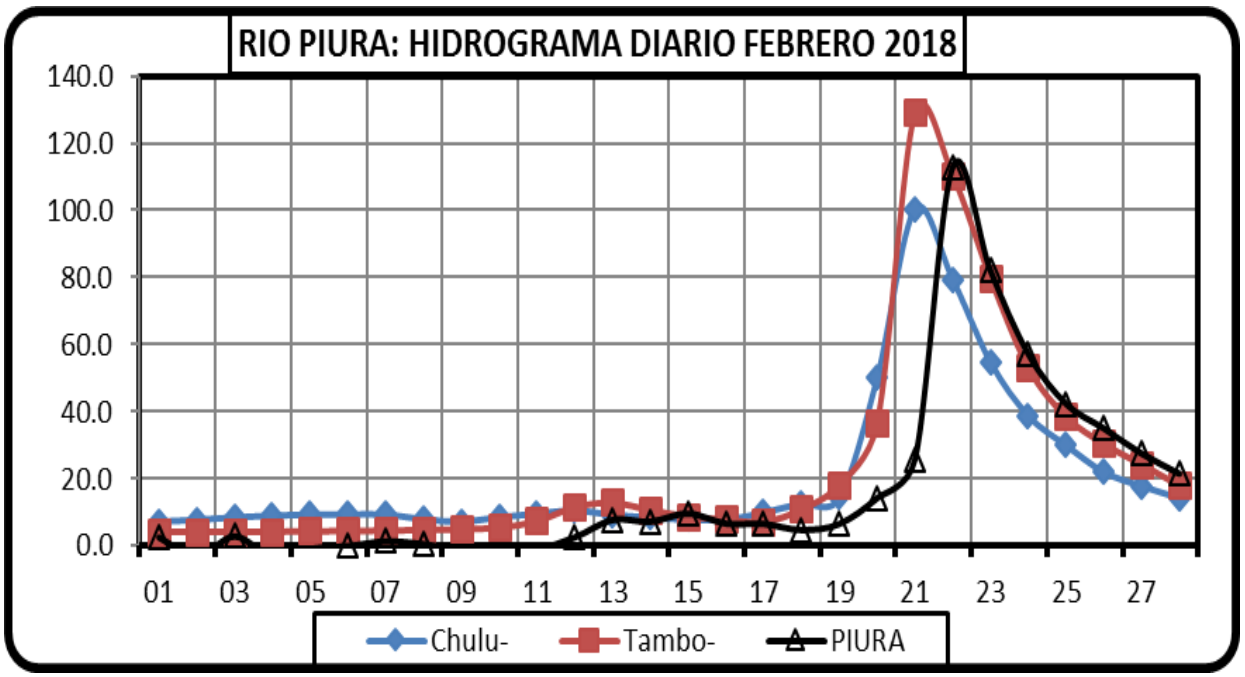
El río Quiroz en "Paraje Grande" registró descargas instantáneas de 139.5 m3/s y 2.1 m3/s. el día 20 como máximo y del 01 al 06 como mínimo respectivamente. Su promedio mensual registrado fue de 9.8 m3/s., y su masa mensual fue de 23.7 MMC.



CONDICIONES HIDROLOGICAS



En la cuenca del río Piura, solo se han presentado lluvias de corta duración y ligera intensidad en la cuenca alta, en los últimos días; lo cual ha generado baja escorrentía, que no es significativa, y con tendencia a continuar con el mismo comportamiento.

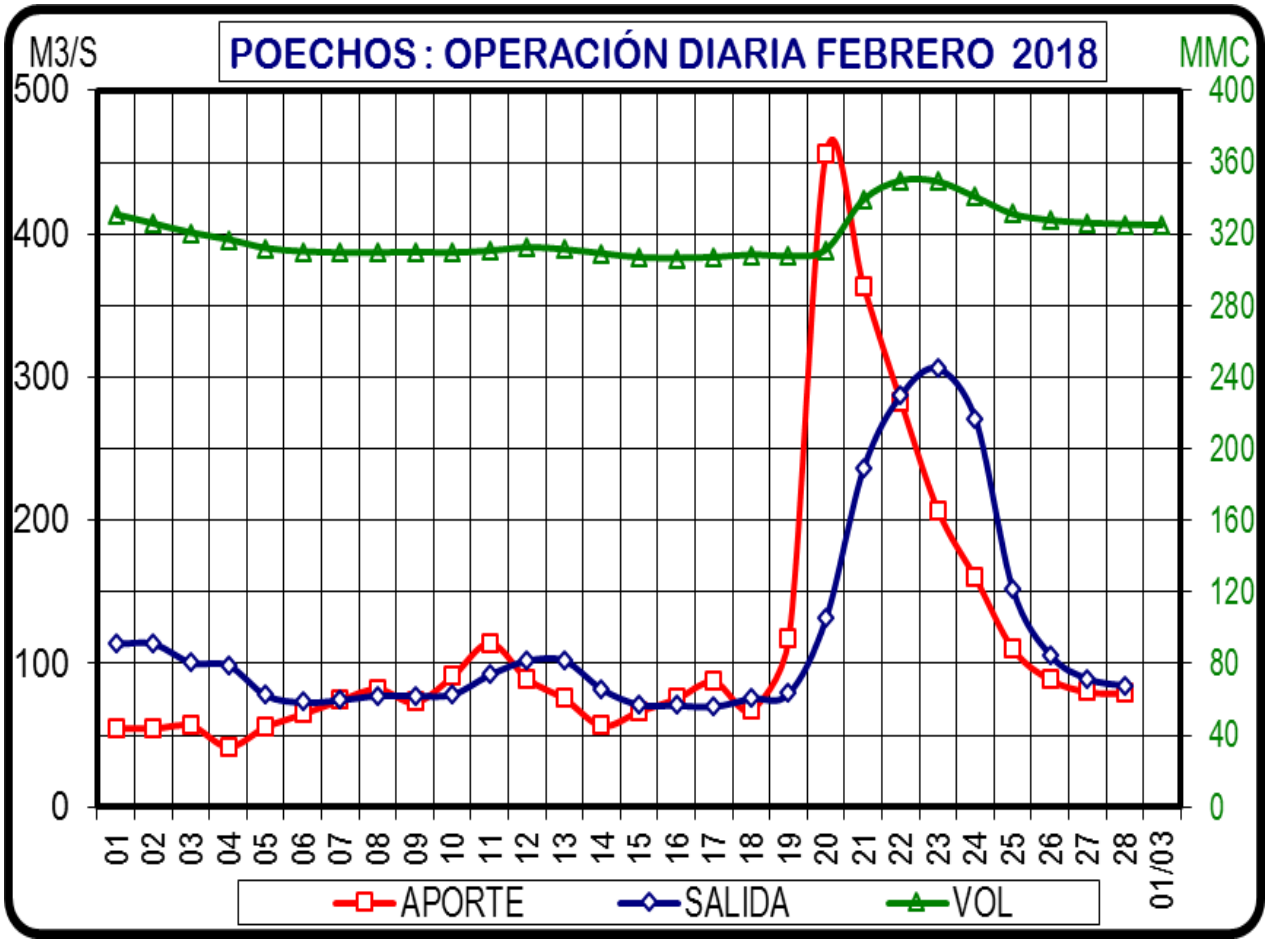


BALANCE HIDROLOGICO DE POECHOS

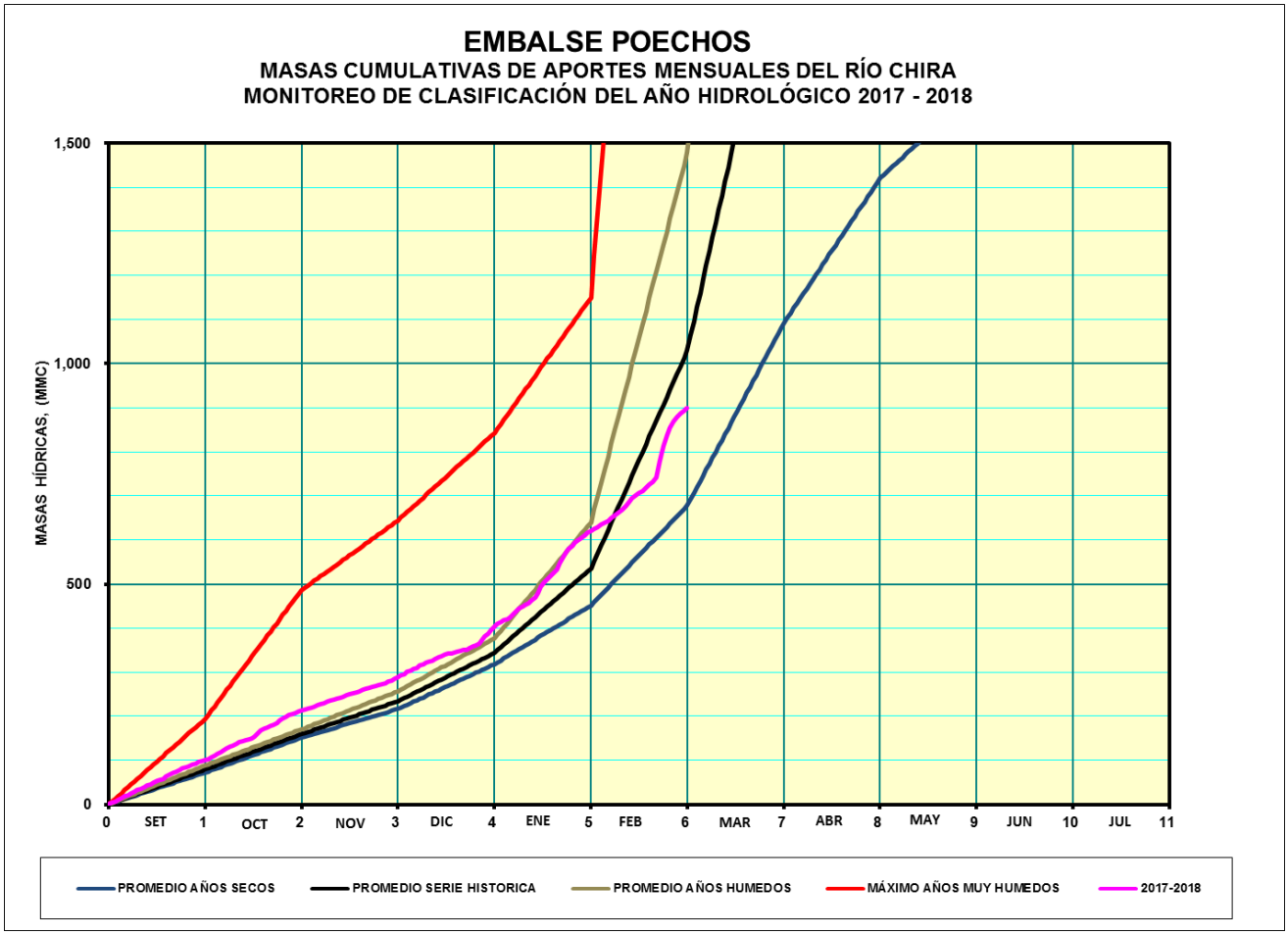
En el presente mes de Febrero el volumen neto de agua aportado por el Río Chira al reservorio de Poechos fue de 279.5 MMC., el pronóstico al 75% era de 191.0 MMC. El volumen aportado representa aproximadamente el 146.4 % de lo pronosticado lo cual hace proyectar valores menores al pronóstico para los siguientes meses.

El volumen del reservorio Poechos ha variado entre 306.3 MMC y 349.8 MMC., atendiendo todas las demandas agrícolas de los valles Chira, Medio y Bajo Piura y Sechura y para caudal ecológico del Río Chira. La salida total de la Presa Poechos fue de 285.5 MMC.

El escenario que se presenta en la actualidad hacen que el año hidrológico se encuentre dentro del tipo de año normal.



BALANCE HIDROLOGICO DE POECHOS



INFORME DEL ENFEN 15.02.2018

PERSPECTIVAS

El evento La Niña Costera ha iniciado su fase de declinación, siendo más probable el cambio hacia condiciones neutras en la región Niño 1+2. En lo que resta del verano se espera la normalización de la TSM frente a la costa peruana y a fines de marzo se espera el arribo de una nueva onda Kelvin cálida que, dependiendo de su magnitud, aunado a eventuales anomalías atmosféricas de corto plazo, podrían favorecer la ocurrencia de lluvias moderadas y aisladas en la costa norte (principalmente Tumbes y Piura).

Los modelos globales para el Pacífico Central (región Niño 3.4) indican en su mayoría condiciones de La Niña, de magnitud débil, por lo menos hasta fines del verano 2018. Este escenario podría continuar favoreciendo la ocurrencia de lluvias de normales a superiores en las regiones andina y amazónica.

Tomando en consideración el monitoreo y el análisis de la Comisión Multisectorial ENFEN así como los pronósticos de las Agencias Internacionales, se espera que entre febrero y marzo se normalicen las condiciones en la temperatura de la superficie del mar en la región Niño 1+2. Asimismo, se espera la continuación de las condiciones frías en el Pacífico Central (Niño 3.4) por lo menos hasta fines del verano 2018

INFORME DEL ENFEN 15.02.2018

COMISIÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA
DEL ESTUDIO NACIONAL DEL FENÓMENO "EL NIÑO" – ENFEN
Decreto Supremo N° 007-2017-PRODUCE

ESTUDIO NACIONAL DEL FENÓMENO "EL NIÑO"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

La Comisión Multisectorial ENFEN continuará informando sobre la evolución de las condiciones actuales y sus perspectivas.

Callao, 15 de febrero de 2018

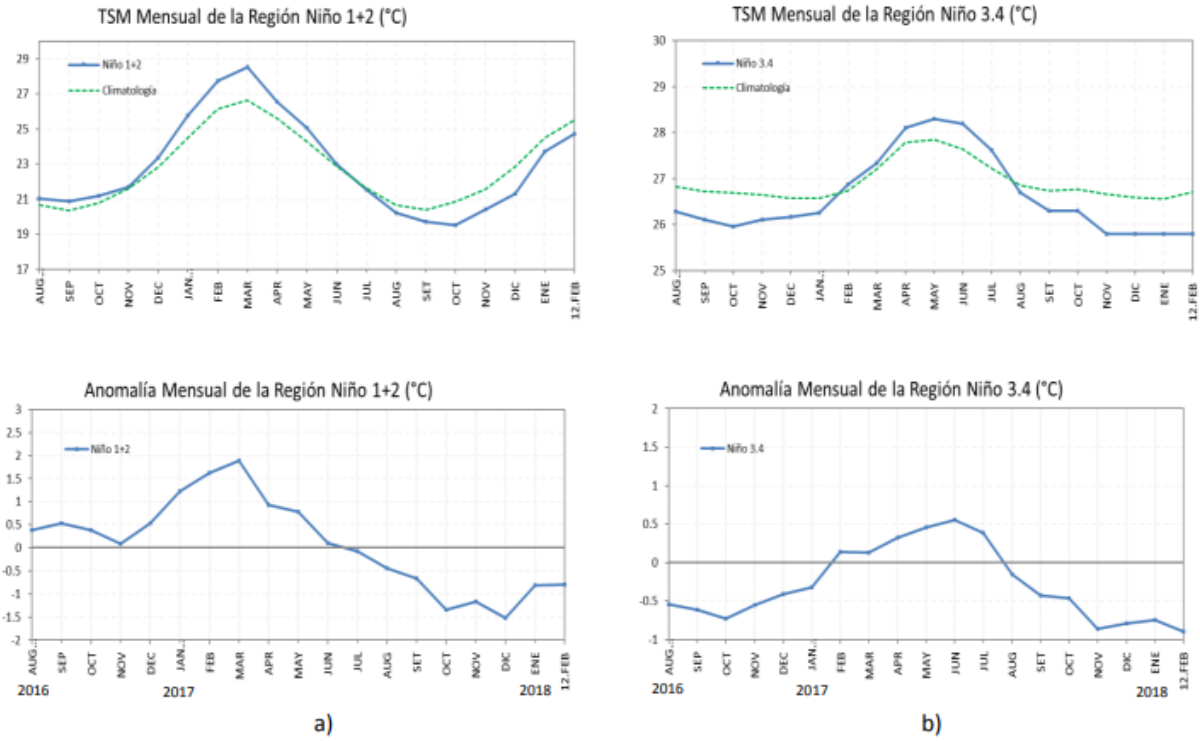


Figura 1. Temperatura y anomalía superficial del mar mensual: a) Región Niño 3.4 (5°N - 5°S) / (170°W - 120°W), agosto 2016 - 12 de febrero 2018. b) Región Niño 1+2 (0° - 10°S) / (90°W - 80°W), agosto 2016 - 12 de febrero 2018.
Fuente: Gráfico DHN, Datos: OISST.V2/NCEP/NOAA.

OPERACIÓN DEL SISTEMA CHIRA PIURA

PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA

DESCARGAS MEDIAS DIARIAS EN M^3/S. Y VOLUMENES DIARIOS

DEL RESERVORIO DE POECHOS.

MES: FEBRERO 2018

DIA	CANAL EJIDOS [M3/S]	CANAL CHECA [M3/S]	TUNEL [M3/S]	ALIVIA-DERO [M3/S]	TUNEL+ ALIVIAD. [M3/S]	CANAL DERIV. [M3/S]	CANAL HUAYPIRA [M3/S]	EVAPO-RACION [M3/S]	SALIDA TOTAL [M3/S]	INGRESO [M3/S]	BALANCE (m3/s) (+) Q	BALANCE (m3/s) (-) Q	VOL (*) [MMC]	COTA (*) [MSNM]
01	16.9	8.0	60.0	0.0	60.0	50.0	0.16	3.98	114.1	55.1		-59.0	330.8	101.46
02	16.6	8.0	60.0	0.0	60.0	50.0	0.16	3.95	114.1	55.1		-59.0	325.7	101.33
03	16.4	8.0	46.9	0.0	46.9	50.0	0.16	3.93	101.0	57.0		-44.0	320.6	101.20
04	17.5	9.9	45.0	0.0	45.0	50.0	0.16	3.91	99.1	42.4		-56.7	316.8	101.10
05	20.9	12.5	27.1	0.0	27.1	46.9	0.24	3.89	78.2	56.2		-22.0	311.9	100.97
06	22.1	14.8	24.1	0.0	24.1	45.1	0.25	3.88	73.3	65.2		-8.1	310.0	100.92
07	25.3	16.0	23.8	0.0	23.8	46.8	0.25	3.88	74.8	74.8			309.3	100.90
08	26.0	16.0	23.8	0.0	23.8	50.0	0.25	3.88	78.0	82.6	4.6		309.3	100.90
09	26.0	16.0	23.8	0.0	23.8	50.0	0.25	3.88	78.0	73.3		-4.6	309.7	100.91
10	26.0	16.0	24.6	0.0	24.6	50.0	0.25	3.88	78.7	91.4	12.7		309.3	100.90
11	26.8	16.0	36.7	0.0	36.7	51.8	0.30	3.89	92.6	114.6	22.0		310.4	100.93
12	28.3	17.2	45.0	0.0	45.0	53.0	0.43	3.89	102.3	89.6		-12.7	312.3	100.98
13	28.5	18.0	45.0	0.0	45.0	53.0	0.43	3.88	102.3	75.7		-26.6	311.2	100.95
14	28.1	18.0	30.8	0.0	30.8	47.3	0.43	3.87	82.4	57.0		-25.5	308.9	100.89
15	28.1	17.2	22.3	0.0	22.3	45.0	0.43	3.86	71.6	67.0		-4.6	306.7	100.83
16	28.0	16.0	21.8	0.0	21.8	45.0	0.43	3.86	71.1	75.7	4.6		306.3	100.82
17	28.6	16.0	21.0	0.0	21.0	45.0	0.43	3.87	70.3	87.7	17.4		306.7	100.83
18	30.0	16.0	21.0	0.0	21.0	50.7	0.43	3.87	76.0	67.9		-8.1	308.2	100.87
19	37.0	16.0	21.0	0.0	21.0	54.1	0.44	3.88	79.5	117.6	38.2		307.5	100.85
20	37.9	16.0	71.6	0.0	71.6	56.3	0.44	3.96	132.2	456.3	324.1		310.8	100.94
21	38.0	16.0	54.2	120.8	175.0	57.0	0.44	4.06	236.50	363.8	127.3		338.8	101.66
22	38.2	16.0	45.0	181.3	226.3	57.0	0.44	4.09	287.8	283.2		-4.6	349.8	101.93
23	38.4	16.0	45.0	200.0	245.0	57.0	0.44	4.06	306.5	207.0		-99.5	349.4	101.92
24	39.2	16.0	45.0	164.6	209.6	57.0	0.44	4.02	271.0	159.9		-111.1	340.8	101.71
25	39.9	16.0	45.0	45.8	90.8	57.0	0.44	3.98	152.3	110.6		-41.7	331.2	101.47
26	42.5	16.0	45.0	0.0	45.0	57.0	0.45	3.97	106.4	89.1		-17.4	327.6	101.38
27	43.0	15.1	28.3	0.0	28.3	57.0	0.45	3.97	89.8	80.5		-9.3	326.1	101.34
28	43.7	15.0	23.7	0.0	23.7	57.0	0.45	3.96	85.1	79.3		-5.8	325.3	101.32
01/03													324.8	101.31
SUMA	837.8	417.6	1026.6	712.5	1739.1	1445.9	9.87	110.0	3304.9	3235.4	550.9	-620.4		
PROM	29.9	14.9	36.7	25.4	62.1	51.6	0.35	3.9	118.0	115.6	68.9	-32.7	319.0	101.15
MAX	43.7	18.0	71.6	200.0	245.0	57.0	0.45	4.1	306.5	456.3	324.1	-4.6	349.8	101.93
MIN	16.4	8.0	21.0	0.0	21.0	45.0	0.16	3.9	70.3	42.4	4.6	-111.1	306.3	100.82
VOLUMEN	72.4	36.1	88.7	61.6	150.3	124.9	0.85	9.5	285.5	279.5	47.6	-53.6		
Proyectado al 28 de Febrero (MMC)									285.5	279.5		-6.0	**324.8**	MMC
Volumen Programado										**191.0**	MMC Q=	76.2	m3/s.	
										146.39 %				

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

RIO CHIRA: MASAS MENSUALES EN MMC.

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Anual
OFERTA RIO CHIRA	104.20	190.95	441.65	412.57	304.02	206.31	129.89						**1789.6**
$Q(m^3/s)$	38.9	78.9	164.9	159.2	113.5	79.6	48.5						
Aporte Real / Oferta (%)	208.5	146.4											**354.9**
Aporte Real (MMC)	217.2	279.5											**496.8**
Aporte Acum. (MMC)	217.2	496.8											
SALIDA TOTAL. (MMC	162.5	285.5											**448.1**

PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA

DESCARGAS MEDIAS DIARIAS

DE LOS RIOS CHIRA Y PIURA (M3/S)

MES: FEBRERO 2018

DIA	PUENTE INTERN. [M3/S]	EL CIRUELO [M3/S]	PARAJE GRANDE [M3/S]	PRESA SULLANA R.Chira [M3/S]	PRESA SULLANA C. Norte [M3/S]	PRESA SULLANA TOTAL [M3/S]	PUENTE R. PIURA (1) [M3/S]	CURUMUY [M3/S]	PRESA EJIDOS C. EJIDOS [M3/S]	PRESA EJIDOS R. PIURA (2) [M3/S]
01	12.6	41.3	2.1	56.4	10.7	67.1	14.5	35.1	16.9	-3.7
02	13.5	42.0	2.1	55.4	12.4	67.7	15.5	34.5	16.6	-2.3
03	16.2	46.1	2.1	46.9	11.4	58.3	18.3	32.9	16.4	1.7
04	17.2	50.0	2.1	39.0	11.4	50.4	12.0	32.1	17.5	-2.7
05	17.8	53.6	2.1	32.5	8.8	41.3	7.1	27.2	20.9	0.9
06	20.4	67.8	2.2	14.4	8.7	23.1	2.9	24.2	22.1	0.7
07	35.6	92.5	2.2	16.3	8.7	25.0	0.0	23.8	25.3	1.4
08	26.3	83.6	2.5	14.6	9.4	24.0	0.0	27.3	26.0	-1.3
09	28.1	76.5	2.7	11.8	10.0	21.7	0.0	26.7	26.0	-0.7
10	49.2	107.6	24.6	13.8	10.0	23.8	0.0	27.5	26.0	-1.5
11	53.7	113.7	5.8	19.6	10.0	29.6	2.5	30.8	26.8	-1.5
12	35.0	87.6	3.6	37.2	11.6	48.9	6.9	32.4	28.3	2.8
13	25.8	70.0	3.5	34.9	11.9	46.8	9.7	31.6	28.5	6.6
14	22.8	62.2	3.5	23.8	11.9	35.7	8.7	28.4	28.1	8.4
15	28.4	70.5	4.0	12.4	11.9	24.3	3.8	24.0	28.1	7.8
16	31.6	82.3	5.5	7.8	12.0	19.8	1.9	24.5	28.0	5.4
17	28.5	72.7	5.1	8.1	12.3	20.4	1.5	24.3	28.6	5.8
18	27.9	73.2	5.8	10.9	12.5	23.4	0.0	27.2	30.0	2.9
19	89.0	135.2	16.5	6.0	14.0	20.0	0.0	30.4	37.0	6.7
20	197.4	351.7	82.6	37.1	14.0	51.1	7.9	32.4	37.9	13.4
21	125.4	299.7	46.2	134.7	14.0	148.7	40.8	33.5	38.0	45.3
22	100.5	233.0	23.4	199.7	14.0	213.7	103.2	32.5	38.2	108.9
23	58.6	150.0	5.0	226.9	14.0	240.9	65.2	32.0	38.4	71.5
24	45.2	122.8	4.5	216.1	14.0	230.1	44.8	32.9	39.2	51.1
25	37.2	104.8	4.5	108.8	14.0	122.8	32.7	35.5	39.9	37.1
26	31.0	92.4	4.0	37.3	17.8	55.1	25.5	36.0	42.5	32.0
27	28.0	82.2	3.6	24.0	18.3	42.3	18.9	35.8	43.0	26.1
28	26.2	82.0	3.5	6.9	19.0	25.9	11.7	35.3	43.7	20.2
01/03										
SUMA	1229.0	2946.6	274.9	1453.2	348.47	1801.65	455.92	850.82	837.8	442.87
PROM	43.9	105.2	9.8	51.9	12.45	64.34	16.28	30.39	29.9	15.82
MAX	197.4	351.7	82.6	226.9	18.97	240.92	103.20	36.01	43.7	108.94
MIN	12.6	41.3	2.1	6.0	8.70	19.79	0.00	23.83	16.4	-3.69
MASA (MMC)	106.2	254.6	23.7	125.6	30.11	155.66	39.39	73.51	72.4	38.26
Prom.Norm.	72.8	156.5	16.9	114.2		155.7				
ANOMALIA	-28.9	-51.3	-7.1	Poechos		Sullana				

Proyecto Chira-Piura

Precipitación (mm)

MES: FEBRERO 2018

DIA	PTE INT. mm	EL CIR. mm	PJE GDE mm	Ardi-dilla mm	Alivia dero mm	Su lla na	CHECK KM 29 mm	Cpto PIURA mm		Chulu canas mm	Tbo Gde mm
01											
02											
03		1.7									
04	0.7										
05		1.9									
06	1.2		3.0			0.1				0.3	
07	1.7	2.5								0.2	
08											
09	2.2	1.6								1.6	
10	8.7	0.4									
11	7.5	0.8									
12		1.9									
13											
14	8.7	6.6									
15	11.5	6.1	3.5	1.1	0.5	0.5	1.0			1.2	
16	0.7	1.4	16.0	2.2	0.5					0.5	9.0
17	8.1	5.6	7.0								
18	12.9	4.2	1.5							3.8	
19	18.0	45.2		3.2						3.6	
20											
21											
22			3.0								
23											
24											
25											
26											
27	1.3	1.5									
28		0.8									
01/03											
Total Mensua	83.2	82.2	34.0	6.5	1.0	0.6	1.0	0.0		11.2	9.0
PROM	6.4	5.5	5.7	2.2	0.5	0.3	1.0	#¡DIV/0!		1.6	9.0
MAX	18.0	45.2	16.0	3.2	0.5	0.5	1.0	0.0		3.8	9.0
MIN	0.7	0.4	1.5	1.1	0.5	0.1	1.0	0.0		0.2	9.0
NORMAL	174.0	183.0	100.7	131.2	33.4	24.2	12.1	13.1		81.6	25.8
ANOMALIA	-90.8	-100.8	-66.7	-124.7	-32.4	-23.6	-11.1	-13.1		-70.4	-16.8

PROYECTO ESPECIAL CHIRA-PIURA

ESTACION MIRAFLORES

MES: FEBRERO 2018

MES: FEBRERO 2018

RIO PIURA

DIA	TEMP. MAX. °C	TEMP. MED °C	TEMP. MIN °C	HUM. REL. %	EVAP. PICHE mm	HRS SOL	Pp mm
01	35.0	28.0	23.0	61	4.8	11.4	
02	34.4	28.2	21.6	61	4.5		
03	33.8	28.9	24.8	63	4.9		
04	33.6	28.9	25.0	64	4.8		
05	34.0	28.8	23.8	59	4.7		
06	31.0	26.9	22.8	67	4.6		0.5
07	35.0	27.3	21.6	69	4.5	4.7	
08	34.4	28.1	24.0	65	4.0	4.8	
09	35.4	28.5	23.8	69	4.1	5.9	
10	34.0	28.7	24.8	70	3.7	4.1	
11	36.0	29.7	24.6	61	4.5	7.8	
12	36.0	28.7	23.8	61	3.6	5.6	
13	35.2	28.7	23.0	63	4.5	10.4	
14	36.2	28.7	23.0	65	5.1	8.6	
15	33.8	28.7	24.8	76	4.4	0.6	
16	34.2	28.7	25.0	73	4.4	1.7	
17	35.2	29.8	25.4	67	3.5	6.0	
18	32.2	27.7	24.2	73	3.9	1.9	
19	35.6	28.8	22.0	55	3.9	5.7	
20	36.6	29.3	22.6	64	4.3	10.9	
21	36.2	29.8	25.2	59	4.5	10.0	
22	36.2	29.1	23.6	61	4.9	10.1	
23	36.2	28.7	22.8	64	5.1	10.2	
24	36.4	29.3	23.6	66	4.7	7.7	
25	37.0	29.6	23.2	64	4.9	9.9	
26	37.0	30.1	24.8	61	4.7	8.6	
27	36.2	29.0	22.8	60	4.4	9.3	
28	35.6	28.4	22.8	63	4.7	9.8	
29							
01/03							
Total Mensua	982.4	805.1	662.4	1804	124.6	165.7	0.5
PROM	35.1	28.8	23.7	64	4.5	7.2	0.5
MAX	37.0	30.1	25.4	76	5.1	11.4	0.5
MIN	31.0	26.9	21.6	55	3.5	0.6	0.5
NORMAL	33.9	27.2	22.7	67.0	161.9	6.4	13.1
ANOMALIA	1.2	1.6	1.0	-2.6	-37.3	0.8	-12.6

OSCILACION TERMICA 15.4 °C.

DIA	Chulu-canas [M3/S]	Tambo-Grande [M3/S]	PIURA **R.Piura** Q=m3/s
01	7.4	4.3	2.7
02	7.9	4.3	-3.0
03	8.7	4.4	3.0
04	9.2	4.4	-3.1
05	9.5	4.5	-0.7
06	9.5	4.6	0.1
07	9.5	4.7	1.5
08	8.1	4.9	0.7
09	7.4	5.1	-0.9
10	8.7	5.6	-1.3
11	9.8	7.5	-0.9
12	10.7	11.7	2.7
13	9.4	13.0	7.9
14	8.6	10.8	7.4
15	8.0	8.9	9.8
16	8.0	8.0	6.8
17	10.1	7.3	6.7
18	12.8	11.0	4.9
19	14.5	18.4	6.7
20	50.1	36.6	14.4
21	100.2	129.1	25.9
22	79.3	110.5	112.9
23	54.7	79.8	82.0
24	38.8	53.2	57.2
25	30.0	38.6	42.4
26	22.1	30.5	35.1
27	17.9	24.4	27.6
28	14.4	18.1	21.6
29			
SUMA	585.3	664.2	470.1
PROM	20.9	23.7	16.8
MAX	100.2	129.1	112.9
MIN	7.4	4.3	-3.1
MASA	50.6	57.4	40.6